

代号 A 卷

学院 软件学院

专业 软件工程

年级 2020 级

班级 班

学号

姓名

备注：
①试卷首页必须用统一的考试命题专用纸,第二页以后用专用纸续页。
②试卷必须打印成卷字迹要工整、清楚。
③各题留出答案空白。
④试卷打印后应认真校对，避免卷面错误。

河北师范大学考试命题专用纸

2021 — 2022 学年第 二 学期《 操作系统 》课期中考试试题

一	二	三	四	总分

得 分	评卷人

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

- 1、下列关于分时系统和实时系统的叙述中，不正确的是（ ）。
- A.分时系统追求用户请求的及时响应
- B. 实时系统追求系统的高可靠性
- C. 实时系统可分为实时控制系统和实时信息处理系统
- D. 分时系统中多个用户可以同时占用 CPU 运行
- 2、正在执行的进程由于其时间片用完而被暂停运行，此时该进程应从运行态变为（ ）？
- A.运行态 B.终止态 C.就绪态 D.阻塞态
- 3、当一个进程处于（ ）状态时，称其为等待（或阻塞）状态。
- A. 它正等待中央处理机
- B. 它正等待合作进程的一个消息
- C. 它正等待分给它一个时间片
- D. 它正等待进入内存
- 4、进程间采用间接通信方式时，在消息中必须给出（ ）。
- A. 信件名 B.接收者名 C. 信箱名 D.发送者名
- 5、主要照顾计算时间短的，但也兼顾到计算时间长的作业调度算法是（ ）。
- A. 先来先服务算法 B. 短作业优先算法
- C. 高响应比优先算法 D. 优先级调度算法
- 6、分时系统一般采用的调度算法是（ ）。
- A.先来先服务 B.优先级算法 C.时间片轮转 D.短作业优先
- 7、有两个并发进程要访问一个临界区,设置了互斥信号量 mutex，现在 mutex= -1，则表示（ ）。
- A.没有进程进入临界区 B.一个进程进入临界区，另有一个在等待
- C.一个进程进入临界区 D.两个进程均进入临界区

- 8、消费者阻塞在 wait（full）（full 是同步信号量）的条件是（ ）。
- A.没有满缓冲区
- B.有其它消费者已经进入临界区取产品
- C.有其它生产者已经进入临界区存放产品
- D.没有空缓冲区

9、若某系统有 3 个并发进程，都需要同类资源 4 个，则该系统不会发生死锁的最少资源单位数是（ ）

- A. 9 B.12 C.10 D.1

10、一个 32 位地址的计算机使用两级页表。虚拟地址被分成 9 位的顶级页表域、11 位的二级页表域和一个偏移量，页面大小是（ ）。

- A. 1KB B.这三个都不对 C.4KB D.2KB

得 分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 1、 操作系统的目标_____、_____、可扩充性、开放性。
- 2、 三级处理机调度中，所有操作系统都有的是_____。
- 3、 在可变分区中采用首次适应算法时，应将空闲区按_____次序排列。
- 4、 进程的三种基本状态是_____、_____和_____。
- 5、 同步机制应遵循的规则有空闲让进、_____、_____、_____。

得 分	评卷人

三、简答题（每小题 10 分，共 20 分）

- 1、（10 分）操作系统有哪三种类型？各有什么特点？

- 2、（10分）在三状态图中，假如计算机只有一个CPU，如果系统中有N个进程：
- （1）（5分）请画出三状态图。
- （2）（5分）运行的进程最多几个，最少几个？就绪进程最多几个最少几个？

得 分	评卷人

四、综合题（共40分）

- 1、(15分)有一座东西方向的独木桥，用P,V操作实现：
- （1）（5分）每次只允许一个人过桥；
- （2）（10分）当独木桥上有行人时，同方向的行人可以连续过桥，相反方向的人必须等待。

- 2、（15分）假定在单CPU条件下有下列要执行的作业。

作业	到达时间	运行时间	优先级
1	0	10	3
2	1	1	1
3	2	2	3
4	3	1	4

- （1）（10分）用一个执行时间图描述在下列算法时各自执行这些作业的情况：FCFS（先来先服务）、RR(时间片=1)和非抢占式优先级。
- （2）（5分）对于上述每种算法，各个作业的平均周转时间是多少？平均带权周转时间是多少？

- 3、（10分）在银行家算法中，若出现下列资源分配情况：

Process	Allocation				Need				Available
P ₀	0	0	3	2	0	0	1	2	1 6 2 2
P ₁	1	0	0	0	1	7	5	0	
P ₂	1	3	5	4	2	3	5	6	
P ₃	0	3	3	2	0	6	5	2	
P ₄	0	0	1	4	0	6	5	6	

- （1）（4分）请问此状态是否安全？
- （2）（6分）若进程P₂提出请求Request（1，2，2，2）后，系统能否将资源分配给他？若能，请给出安全序列；若不能，请详细说明原因。